

3ª LISTA DE EXERCÍCIOS - EXPERIMENTAÇÃO AGRONÔMICA

1) Considere os seguintes dados, os quais são amostras de concentrações de amino ácidos (mg/100 ml) na hemolinfa de artrópodes.

concentração de aa	240,6	238,2	236,4	240,7	241,3	237,9
--------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- Calcular a média ($\bar{x}$).
- Calcular a amplitude dos dados (Δ).
- Calcular a "soma de quadrados" dos dados (SQ).
- Calcular a variância dos dados (s^2).
- Calcular o desvio padrão dos dados (s).
- Calcular o erro padrão [s(m)] dos dados.
- Calcular o coeficiente de variação o (CV) dos dados.

2) Os dados da tabela abaixo se referem ao faturamento mensal (em milhares de R\$) e ao número de clientes atendidos de 10 unidades de uma empresa.

faturamento	23	22,7	21,2	21,5	17,0	28,4	19,0	14,5	19,0	19,5
clientes	104	107	103	105	100	104	108	91	102	99

- Calcular a média, a variância, o desvio padrão e o coeficiente de variação para cada uma das variáveis.
- Qual dessas medidas você acha adequada para medir a variabilidade dos dados em cada uma das variáveis?
- E qual delas você considera mais adequada para comparar as variabilidades entre faturamento e número de clientes? Qual variável apresenta maior variabilidade relativa?

3) O conjunto de dados abaixo foi coletado em uma área comercial de 80 ha utilizados para produção de trigo. As amostras de solo na profundidade de 0,20 m foram analisadas em laboratório e como resultado temos: 30 valores de cada um dos atributos: teor de Potássio do solo (K), pH do solo e o teor de Fósforo disponível do solo (P).

K	28	32	21	30	19	22	22	28	21	28	42	58	41	19	21	30	23	15	24	18	36	20	32	20	38	27	28	38	29	36
pH	8.2	8.2	8.3	8	7.8	8	8.3	8.2	7.3	8.4	7.9	7.1	8.3	8.3	7.8	8	7	8	8	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8.1
P	27	1.4	2.4	12.1	4.8	5.3	4.8	3	2.9	1	2.9	16.5	1.5	6	2.9	7	2	5	24	1	5	11	11	4	3	3	5	7	3	17

- Calcular a Média, a Mediana, o Desvio Padrão, o 1º (Q_1), 3º (Q_3) quartis, os Coeficientes de Assimetria, de Curtose e de Variação (CV). Identifique as observações máxima e mínima das 3 variáveis do conjunto de dados. Discuta o que você observa.
- Construa os gráficos histogramas (utilizando o d_i) e o gráfico de frequência acumulada para as 3 variáveis, utilize $k = 5$ classes. Representar no gráfico por meio de linhas verticais os valores de Q_1 , Mediana e Q_3 . Como você pode classificar a distribuição de cada variável?